

CCF GESP 2025年3月认证 C++ 3级

答案与解析（与题目版分离）

选择题答案总表

1-D 2-B 3-A 4-C 5-B 6-A 7-C 8-A 9-C 10-D 11-D 12-A 13-C 14-D 15-C

判断题答案总表

16-B 17-B 18-A 19-A 20-B 21-A 22-A 23-B 24-A 25-A

判断题中 A 表示“正确”，B 表示“错误”。

一、单选题（每题 2 分，共 30 分）

第 1 题 答案：D | Base64 编码将每3字节的输入数据编码为 4 字节的输出数据。如果输入数据长度不是 3 的倍数，会用 = 号填充。在Base64编码中，如果输入字符串的长度为10字节，编码后的字符串长度是多少（）

解析：Base64 每 3 字节变 4 字节，10 字节需要分成 4 组，最终长度是 $4 \times 4 = 16$ 字节。

第 2 题 答案：B | UTF-8 编码规则如下：1 字节：0xxxxxxx 2 字节：110xxxxx 10xxxxxx 3 字节：1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 4 字节：11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 以下哪个字节序列是合法的 UTF-8 编码（）

解析：0xF0 0x90 0x80 0x80 符合 4 字节 UTF-8 的前导位规则；其余选项都不合法。

第 3 题 答案：A | 在 8 位二进制原码表示中，八进制数 -5 的二进制形式是什么（）

解析：8 位原码中负数最高位为 1，其余位写绝对值 5 的二进制 0000101，所以是 10000101。

第 4 题 答案：C | 十进制数 111.111 的二进制表示可以是下面的（）。

解析：111 的整数部分是 1101111，小数部分 0.111 对应二进制近似为 .0001110001，所以选 C。

第 5 题 答案：B | 在 C++ 中，补码的主要作用是（）

解析：补码最核心的作用是统一加减法电路，让有符号整数运算更方便。

第 6 题 答案：A | 在 C++ 中，一个 8 位有符号整数（使用补码表示）的范围是（）

解析：8 位有符号补码范围是 -128 到 127。

第7题 答案：C | 在C++中，以下代码的输出是什么()

解析：把 -5 转成 32 位 unsigned int 会按补码位模式解释，结果是 $2^{32}-5=4294967291$ 。

第8题 答案：A | 下列程序的作用是 ()

解析：oct 操纵符会让输出按八进制格式显示十进制变量 decimal。

第9题 答案：C | 下面程序是将十进制转十六进制，横线处应该填入的是 ()

解析：输出十六进制应使用 hex，因此是 `cout << hex << decimal`;

第10题 答案：D | 以下代码的说法正确的是什么()

解析： $\wedge$ 是按位异或，不是逻辑运算。

第11题 答案：D | 下面枚举法查找最大值索引程序中，横线处应该填写的是 ()

解析：枚举找最大值时，若 `arr[i] > arr[maxIndex]`，就应更新 `maxIndex=i`。

第12题 答案：A | 以下代码的功能是将数组中的奇数和偶数分别放在数组的前半部分和后半部分，横线处应该填入的是 ()

解析：如果要把奇数放前半、偶数放后半，遇到奇数时通常应与前侧位置交换，所以 A 对应的思路正确。

第13题 答案：C | 下面程序最后能够得到 HelloC++ 的是 ()

解析：在 100 到 999 中，能被 6 整除且十位是个位平方根条件的数量与选项 C 对应。

第14题 答案：D | 想要得到字符串 world,下面程序横线处应该填入的是 ()

解析：在 HelloC++ 中第 5 位插入 World，之后从下标 5 开始取 5 个字符，得到 World。

第15题 答案：C | 有 n 个正整数，假设一个正整数是美丽数字当且仅当该正整数是 9 的倍数但不是 8 的倍数。下面的程序是编写计算 n 个正整数中美丽数字的数量，横线处应该填入的是 ()

解析：既是 9 的倍数又不是 8 的倍数，条件应写成 `a % 9 == 0 && a % 8 != 0`。

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

第16题 答案：B | 判断一个三角形是否成立的条件只有:任意两边长度之和大于第三条边的长度

解析：三角形成立要求任意两边之和都大于第三边，不是只检查一组，所以错。

第 17 题 答案：B | 这段程序进行的是判断一个从键盘输入的字符的 ASCII 是否是奇数，若是，输出 YES，否则，输出 NO

解析：代码判断的是 $x \& 1$ ，本质就是 ASCII 码奇偶性，和题意一致。

第 18 题 答案：A | 闰年的定义：普通闰年：公历年份是 4 的倍数，且不是 100 的倍数的，为闰年（如 2004 年、2020 年等就是闰年）。

世纪闰年：公历年份是整百数的，必须是 400 的倍数才是闰年（如 1900 年不是闰年，2000 年是闰年）。下面程序是判断是否是闰年的正确程序

解析：闰年条件 $((n\%4==0\&\&n\%100!=0)|| (n\%400==0))$ 写法正确。

第 19 题 答案：A | C++ 语句 `cout<<(n%15==0?"YES":"NO");` 能够判断一个整数能否被 3 和 5 同时整除

解析：能同时被 3 和 5 整除等价于能被 15 整除，所以判断 $n\%15==0$ 正确。

第 20 题 答案：B |

有 n 个同学，从中抽取任意个人数来参加学校组织的大合唱，共有 2^n 个方法

解析：从 m 个人中选任意非空子集的方法数是 $2^m - 1$ ，不是题干所说形式，所以错。

第 21 题 答案：A | 若将一个正整数化为二进制数，在此二进制数中，我们将数字 1 的个数是偶数的这类二进制数称为 A 类数，否则就称其为 B 类数。例如： $(13)_{10} = (1101)_2$ ，其中 1 的个数为 3 则称此数为 B 类数； $(10)_{10} = (1010)_2$ ，其中 1 的个数为 2，称此数为 A 类数；判断 $(2025)_{10}$ 化为二进制后，1 的个数为偶数个，因此 2025 为 A 类数。

解析：2025 的二进制中 1 的个数是偶数，因此按题意属于 A 类数。

第 22 题 答案：A | 该段程序将 n 不停地除以 2，并输出此时的商和余数，直到 $n=0$ 为止。

解析：循环每次输出当前 n 除以 2 的商和余数，再令 $n/=2$ ，直到 0，描述正确。

第 23 题 答案：B | 两个 13 进制的数 A 和 B，在 10 进制下分别表示 10 和 11。 $(A+B)_{13} = (18)_{13}$ ，也就是说 13 进制数 A 加上 13 进制数 B，和是 13 进制数 18。

解析：13 进制下 $A=10$ 、 $B=11$ ， $A+B=21$ ，换成 13 进制应为 18，不是题干表达，所以错。

第 24 题 答案：A | k 进制，逢 k 进第二位， k^2 进百位， k^3 进千位；

解析： k 进制下各位权值依次是 k^0 、 k^1 、 k^2 、 k^3 ，题干说法正确。

第 25 题 答案：A | $CCF(十九进制) = 21AC(十三进制)$ (不区分大小写)

解析：19 进制 $CCF = 12 \times 19^2 + 12 \times 19 + 15$ ，转成 13 进制正好是 21AC，成立。